

Trabalho Prático da Disciplina Lógica Matemática

Prof. : Diego Brandão

1 – Descrição

Para cada um dos problemas apresentados a seguir, desenvolva um programa em linguagem Prolog que os solucione. O uso de funções pré-definidas de bibliotecas **não** é permitido.

- a) Determine o número de elementos de uma lista.
Ex.: ? – nelementos([1, 2, 3], S).
S = 3 .
- b) Determine o maior valor de uma lista de inteiros.
Ex.: ? – maior([6, 7, 1, 2, 3], M).
M = 7 .
- c) Determine o valor médio de uma lista de inteiros.
Ex.: ? – medio([1, 2, 3], S).
S = 2.0 .
- d) Insira um elemento no fim da lista.
Ex.: ? – inserirfim(17, [1, 2, 3], S).
S = [1,2,3,17] .
- e) Obtenha o último elemento da lista.
Ex.: ? – ultimo([1, 2, 3,17], U).
U = 17 .
- f) Verifique se um elemento X é adjacente a um elemento Y.
Ex.: ? – adjacente(3, 17, [1, 2, 3,17,29,31]).
True.
- g) Crie uma lista com os elementos de um intervalo fechado.
Ex.: ? – gerar(12, 20, L).
L = [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] .
- h) Inverta a ordem de uma lista. Dica: Use o predicado concatenar.
Ex.: ? – reverter([1, 2, 3, 17], S).
S = [17, 3, 2, 1] .
- i) Incremente em uma unidade cada elemento de uma lista de inteiros.
Ex.: ? – incrementar([1, 2, 3], S).
S = [2, 3, 4] .
- j) Remova todas as ocorrências de um elemento de uma lista
Ex.: ? – remover(2, [1, 2, 3, 4, 2, 7, 2], S).
S = [1, 3, 4, 7] .

2 – Instruções

O desenvolvimento do presente trabalho deverá ser realizado em grupos de no máximo **dois** alunos. Caso seja detectado qualquer tipo de plágio (parcial ou total) será atribuído o conceito ZERO ao aluno no quesito trabalho.

Como resultados desse trabalho, deverão ser entregues a implementação (código fonte, representando 50% da nota), um relatório (representando 30% da nota) e um vídeo explicativo do trabalho (representando 20% da nota com todos os membros explicando o trabalho). O relatório deverá conter uma descrição detalhada das funções implementadas e um resumo das dificuldades encontradas no formato .pdf.

A entrega do trabalho deverá ser feita pelo Teams em uma pasta no formato .zip contendo os códigos e relatório. O vídeo deverá ser gravado no Youtube e postado um link para ele no Teams.

Data de entrega: dia 11 de setembro até às 23:59h pelo TEAMS.

Observação 1: A nome da pasta .zip deverá conter o nome dos componentes do grupo, por exemplo: diegoBrandao_jorgeSoares.zip; carmenAsp_myrnaAmorim.zip

Observação 2: A não obediência das instruções descritas acima acarretarão na atribuição da nota ZERO ao aluno no quesito trabalho.